

Kvantitatív Intraday Trading Rendszer — Stratégiai Felülvizsgálat

2026. május 8.

Tartalomjegyzék

Kvantitatív Intraday Trading Rendszer — Stratégiai Felülvizsgálat	2
Tartalom	2
1. Vezetői összefoglaló	2
A rendszer célja	2
Empirikus mérleg (60 nap, 378 ügylet)	3
A három legfontosabb stratégiai döntési pont	3
Ajánlás	3
2. A rendszer áttekintése	4
2.1 Mit csinál a rendszer	4
2.2 Az exit-mechanika	4
2.3 Az infrastruktúra rövid bemutatása	5
2.4 Adatszolgáltatók	5
2.5 Mit nem csinál a rendszer	5
3. A módszertan részletes leírása	5
3.1 A kompozit pontszám matematikai szerkezete	5
3.2 A pozíció-méretezés és a “multiplier chain”	6
3.3 Az exit-mechanika logikája	7
3.4 A makró-kontextus és a kockázatkezelés	7
4. Empirikus eredmények — 60 nap, 378 ügylet	7
4.1 A teljes mintaadatok	7
4.2 A pontszám-prediktivitás validálása	8
4.3 Quintile analízis — a “magas pontszám paradoxon”	8
4.4 Az alkomponens-szintű prediktivitás	8
4.5 Az exit-statisztika strukturális problémája	9
4.6 A heti / havi hozam-profil és a piaci kontextus	9
4.7 Költségszerkezet és a rejtett súrlódás	10
5. Strukturális diagnózis — mi működik, mi nem	10
5.1 A legmélyebb finding: az időtáv-paradoxon	10
5.2 A pontszám-paradoxon	11
5.3 A költségszerkezet a kis edge-et elnyeli	11
5.4 Az implementációs hibák strukturálisak, nem ad-hoc	12
5.5 Az emberi felülbírálat strukturális hiánya	12
6. A 2026 áprilisi újratervezés mérlege	12
6.1 A 13 pontos terv eredete	12
6.2 Implementációs státusz (2026-05-08 állapot)	13
6.3 A nem-implementált elemek és potenciális hatása	13
6.4 A 13. pont (flow al-komponens dekompozíció) megcáfolja az eredeti hipotézist	14
6.5 Az újratervezés tényleges hozam-hatása	14
7. Három stratégiai irány — döntéselőkészítés	14

7.1 Opció A — Inkrementális finomítás (status quo + a hét backlog idea megvalósítása)	14
7.2 Opció B — Időtáv-átalakítás (multi-day swing architektúra)	15
7.3 Opció C — Hibrid kísérletek (mean reversion overlay, opciós flow prioritás)	16
7.4 Az opciók összehasonlító mátrixa	16
7.5 Az ajánlott útvonal: A + C kombináció + B párhuzamos R&D	16
8. Javasolt ütemterv és kockázatkezelés	17
8.1 Az ajánlott útvonal időbeli felbontása	17
8.2 A pénzügyi kockázat kezelése	17
8.3 A javasolt élesítési kritérium módosítása	17
8.4 A kockázatsökkentési struktúrák	18
8.5 Graceful exit forgatókönyv	18
9. Függelékek	18
9.1 A 2026 áprilisi 13 pontos terv tételenkénti státusza	18
9.2 A makró-rezsim érzékelő (MID) projekt rövid bemutatása	18
9.3 Glosszárium	19
9.4 A pénzügyi és statisztikai megjelölések	19
9.5 A teljes scoring validation tábla	19
9.6 Az exit-statisztika részletei	20
9.7 A flow al-komponens dekompozíció részletei	20
9.8 A BMI és makró rezsim 60 napi mérlege	20

Kvantitatív Intraday Trading Rendszer — Stratégiai Felülvizsgálat

Időszak: 2026. március 13. – 2026. május 8. (60 kereskedési nap) **Verzió:** 1.0 **Készült:** 2026. május 8. **Célközönség:** portfolio menedzserek, befektetési bizottság, döntéshozók **Státusz:** döntéselőkészítő anyag — a stratégiai irányváltás megalapozására

Tartalom

1. Vezetői összefoglaló
2. A rendszer áttekintése
3. A módszertan részletes leírása
4. Empirikus eredmények — 60 nap, 378 ügylet
5. Strukturális diagnózis — mi működik, mi nem
6. A 2026 áprilisi újratervezés mérlege
7. Három stratégiai irány — döntéselőkészítés
8. Javasolt ütemterv és kockázatkezelés
9. Függelékek

1. Vezetői összefoglaló

A rendszer célja

A vizsgált rendszer egy **kvantitatív, opciós flow-vezérelt amerikai részvény-kereskedési platform**, amely napi szinten 3-5 long pozíciót nyit a kereskedési nap nyitása után 45 perccel, és ezeket a piac zárásáig (átlagosan 5,5–6 órás holding period) tartja. A rendszer **automatizált**, emberi felülbírlás nélkül fut egy dedikált infrastruktúrán; a kereskedési döntés a piaci adatok napi feldolgozásán (BMI – Big Money Index, szektor-rotáció, opciós flow, fundamentális szűrés, gamma exposure) alapuló kompozit pontszámából következik.

A platform marketingjében és belső dokumentációjában “swing trading rendszer”-ként szerepel; **a tényleges kereskedési viselkedése azonban intraday momentum/flow trading**, mivel a holding period kevesebb mint egy kereskedési nap. Ezt a fontos pontot a 5. fejezet diagnosztikája részletesen tárgyalja, mert **stratégiai következménye van**.

Empirikus mérleg (60 nap, 378 ügylet)

Mutató	Érték
Kumulatív bruttó hozam	-1,46% (~\$100 000 névleges tőkén ~\$1 460)
Win rate (ügylet szinten)	46,6%
Átlagos hozam ügyletenként	-\$3,15
Profit-küszöb hit ráta (T1)	9,5%
Stop-loss / loss-exit	12,4%
Piaczárás (MOC) exit	74,1%
Átlagos napi forgalom	6,3 ügylet
Becsült éves jutalék-teher	~\$8 400 (~8,4% a bázis tőkén)

A ****Pearson $r \approx 0$ **** korreláció a kompozit pontszám és a realizált hozam között ($p=0,996$) **statisztikailag null edge-et** jelez a teljes pontszámrendszerre vonatkozóan. A 60 napi minta tehát **nem támasztja alá**, hogy a jelenlegi pontozási eljárás strukturális alpha-t generálna a piaci iránytól függetlenül.

A három legfontosabb stratégiai döntési pont

1. Az “intraday momentum/flow” karakter strukturálisan kitett. A 6 órás holding period a kereskedési nap legvolatilisabb periódusait fedi le (opening range, lunch lull, closing rotation), ami a flow signalnek nem ad elegendő időt arra, hogy érvényesüljön. A 60 napi adat alátámasztja: a profit a kis részt képező T1/T2 hit-eken (12,7% összesen) keletkezik, miközben a stop-loss / loss-exit kategóriák nettó deficitje -\$4 335. A platform a “flow signal megtalálása” szempontjából működőképes, de a “flow signal monetizálása” szempontjából strukturálisan korlátozott.

2. A pontozási rendszer csak részben használja a saját adatait. A flow al-komponens dekompozíciója (2026 áprilisi belső elemzés alapján) megmutatta, hogy a **PCR (put-call ratio, +0,203**)** és az **RVOL (relatív volumen, +0,147*)** statisztikailag szignifikáns pozitív prediktorok, miközben a **dark pool százalék** változó **inaktív** (minden ügyleten 0 érték), és az **OTM call score (-0,194**)** **negatív szignifikáns** — vagyis a magasabb OTM call jelzés rosszabb hozamot prediktál. A jelenlegi kompozit pontszám ezeket a finding-okat **NEM** tükrözi: az OTM call magas érték még mindig pozitív bónuszt ad, a PCR súlya pedig nincs kiemelve.

3. Az implementált 2026 áprilisi újratervezés részlegesen orvosolta a strukturális problémákat. A 13 pontos cselekvési tervből 8 elem implementálódott, **5 elem nem** — köztük a legradikálisabb: a “dinamikus pozíciószám” (kötelező 3-5 pozíció helyett “csak ha érdemes”). A nem implementált elemek között szerepelnek a multiplier chain egyszerűsítése, a “Call Wall” alapú profit-küszöb kikapcsolása, és a flow al-komponens dekompozíción alapuló pontozási recalibráció.

Ajánlás

A jelenlegi rendszer nem alkalmas élő pénzes kereskedés indítására a 2026 májusi adatok alapján. A 60 napi paper trading **strukturális megfigyeléseket szolgáltatott**, amelyek mentén **három különböző radikalitású továbblépési útvonal** vázolható (lásd 7. fejezet):

- **A. Inkrementális finomítás** (1-2 hónap, alacsony kockázat) — a 13 pontos terv befejezése + a flow dekompozíció finding-jainak átvezetése;
- **B. Időtáv-átalakítás** (2-3 hónap R&D, közepes-magas kockázat) — a 6 órás holding 3-5 napos hold időtávra való kiterjesztése (az “igazi swing” karakterhez közelítés);
- **C. Hibrid kísérletek** (1-2 hét, alacsony kockázat) — mean reversion overlay, opciós-flow prioritása.

Az ajánlott útvonal — kvantitatív szempontból — **A + C kombinációja**, a teljesítmény Day 90 felülvizsgálatáig, és **B opció R&D fázisának párhuzamos indítása**. Az élő pénzes kereskedés indítása leghamarabb **Day 120 (kb. 2026 július eleje)** körül lehet realizisztikus, ha a Day 90 felülvizsgálat ezt indokolja.

A részletes érvelés és számszerű alátámasztás a 4-7. fejezetekben.

2. A rendszer áttekintése

2.1 Mit csinál a rendszer

A kvantitatív platform **napi rendszerességgel, automatizáltan** azonosít és nyit long részvényt pozíciókat egy kötött szabályrendszer alapján. A folyamat hat fázisban zajlik:

Diagnosztika (makró-érzékelés). A reggeli óráiban a rendszer ellenőrzi az adatszolgáltatók elérhetőségét, beolvasa a VIX volatilitási index és a 10 éves államkötvény-hozam (TNX) aktuális értékét, valamint a yield curve állapotát (2s10s spread). Ezek az adatok a későbbi pozícióméretezést és kockázati kontrollt befolyásolják.

BMI rezsím-érzékelés (Big Money Index). A platform egy saját fejlesztésű “BMI” indikátort használ, amely a napi piaci volumen-spike-ok (2σ feletti rendkívüli volumen-eltérések) alapján méri az “intézményi vásárlási nyomást”. Az indikátor három állapotot különböztet meg: GREEN ($\leq 25\%$, agresszív long), YELLOW (25-80%, normál long), RED ($\geq 80\%$, defenzív/short). A 2026 első négy hónapjában az indikátor **az idő ~90%-ában YELLOW állapotban** volt, ami a “normál long” stratégiát eredményezi. Egy kiegészítő mechanizmus, a “BMI Momentum Guard”, csökkenti a maximális pozíciószámot 8-ról 5-re, ha a BMI 3 napon át csökkenő trendet mutat.

Univerzum-építés. Az amerikai részvénytőzsról a rendszer egy szűrőkészlettel választja ki azt az alapsokaságot, amelyből a kereskedési jelölteket meríti. A szűrők: minimum \$2 milliárd piaci kapitalizáció, minimum \$5 részvény-árfolyam, napi 500 ezer részvény átlagforgalom, és **az opciós piaci aktivitás**. Egy kiegészítő szűrő kiveszi azokat a részvényeket, amelyek a következő 7 naptári napon belül **earnings jelentést** közölnek (az earnings event-ek a rendszer szempontjából strukturális kockázatot jelentenek). Ez tipikusan ~1 400-1 500 részvényt szűkít ~210-280-ra a hét közepén.

Szektor-rotáció. A 11 alapszektor ETF-jei (XLK, XLF, XLE, XLV, XLI, XLP, XLY, XLB, XLC, XLRE, XLU) közül a rendszer az 5 napos relatív teljesítményt mérve azonosítja a top 3 “leader” és bottom 3 “laggard” szektort. A laggard szektorokba tartozó részvényeket egy -20 pontos pontszám-büntetéssel terheli; a leader szektor részvényeit egy +15 pontos bónusszal jutalmazza. Egy kiegészítő “VETO” szabály teljesen kizárja azokat a szektorokat, amelyek mindkét rövid és hosszú távú trend mutatóra negatívak.

Részvény-értékelés (a rendszer szíve). Minden átszűrt részvényre egy **0-100 közötti kompozit pontszám** számítódik három alkomponens súlyozott összegéből: - **Flow score** (60% súly): opciós flow indikátorok kompozitja — relatív volumen, dark pool százalék, put-call ratio, out-of-the-money call ratio, blokkügyletek száma, vásárlási nyomás; - **Technikai score** (30% súly): RSI ideális zóna pontszám, SMA50 fölött/alatt jelző, és **3 hónapos relatív teljesítmény az S&P 500-hoz képest** (a “RS vs SPY” bónusz, amelynek súlya a 2026 áprilisi átalakításkor 40-ről 15-re csökkent); - **Fundamentális score** (10% súly, csökkentve a korábbi 30%-ról): bevétel-növekedés, EPS-növekedés, profit margin, ROE, eladósodottság.

A pontozást egy **EWMA simítás** stabilizálja (10 napos exponenciálisan súlyozott mozgóátlag), és egy **frissesség-bónusz** (95% feletti pontszám esetén az ügylet kizárása, “túlzsúfolt trade” elkerülése).

Opciós pozíció-elemzés (Gamma Exposure). A piacvezetők gamma-exponáltságát az opciós piaci adatokból számolja a rendszer; pozitív GEX (gamma-pozitív) esetén a market makerek mozgásai stabilizáló hatásúak (ár-fluktuáció csillapítása), negatív GEX esetén destabilizáló (volatilitás-felerősítő). Ez egy szorzótényezőként hat a pozíció-méretre: pozitív GEX $\rightarrow 1,0\times$, negatív GEX $\rightarrow 0,5\times$, magas-vol $\rightarrow 0,6\times$.

Pozíció-méretezés. A végső lépésben a rendszer egy szorzótényező-láncot (multiplier chain) alkalmaz a kockázat-adjustált pozíció-méretre: $M_{VIX} \times M_{GEX} \times M_{target} \times M_{contradiction}$. A kockázat-küszöb pozíciónként 0,7% (a 2026 áprilisi átalakítás előtt 0,5% volt). A maximum pozíciószám 5 (korábban 8).

2.2 Az exit-mechanika

A pozíciók egy **kettős “bracket” rendszerben** kerülnek beadásra az IBKR (Interactive Brokers) elektronikus brókerszolgáltatásánál. Minden pozíció két részre osztható 50/50 arányban (a 2026 áprilisi átalakítás óta; korábban 33/67):

- **Bracket A:** T1 (első profit-küszöb) = entry + $1,25 \times ATR$ (Average True Range) — a 2026 áprilisi érték $0,75 \times ATR$ volt, majd a 13 pontos terv $1,5 \times ATR$ -re javasolta emelni, de a végső paraméter **$1,25 \times ATR$** lett. Ha a T1 trigger-elődik, a maradék pozíció trailing stop-pal követi az árat.
- **Bracket B:** T2 (második profit-küszöb) = entry + $2,0 \times ATR$ (korábban $3,0 \times ATR$). Ha az ár 19:00 CEST-ig nem éri el a T2-t, egy “soft floor” mechanizmus aktiválódhat (a “Breakeven Lock”), amely az aktuális trail stop-ot az entry árra emeli, ezzel megvédi a futó profitot.
- **Stop-loss:** entry – $1,5 \times ATR$.

- **Loss-exit:** a piaci nyitás után -2% mozgás esetén a rendszer korai exit-et triggerelhet, a hagyományos stop-loss-tól függetlenül.
- **Market-on-close (MOC):** minden 21:40 CEST-ig le nem zárt pozíció a piaczáras-rendelési mechanizmussal kerül lezárásra (16:00 ET, az amerikai piaci napzárás).

2.3 Az infrastruktúra rövid bemutatása

A rendszer egy dedikált macOS Mini gépen fut (a fejlesztés egy laptopon történik, a production a Mini-n). Az időzítést egy időzített batch-folyamat (cron) végzi, az alábbi főbb lépésekkel CET időzónában:

- **22:00 (előző este):** BMI-számítás, univerzum-építés, szektor-rotáció. Eredmény: az aznapi kereskedési jelölteket tartalmazó “snapshot”.
- **16:15:** a részvény-értékelés (Phase 4), a pozíció-méretezés (Phase 6), és a megbízások beadása az IBKR-be. Ez **45 perccel a piaci nyitás után**, a 10:15 ET-nek felel meg.
- **16:00–22:00, 5 perces intervallumokkal:** a pozíciók monitorozása, a trailing stop-ok frissítése, a 19:00-i Breakeven Lock kiértékelése.
- **21:40:** a swing exit logika; az aznap nem-lezárt pozíciók MOC-ra állítása.
- **22:05:** napi P&L riport.

2.4 Adatszolgáltatók

A rendszer négy külső adatforrásra támaszkodik:

Forrás	Havi költség	Napi hívásszám	Funkció
Polygon	~\$229	~1 500+	OHLCV árak, opciós lánc, BMI, VIX
Financial Modeling Prep (FMP)	~\$75	~4 000+	Screener, earnings, fundamentumok, insider, target price
Unusual Whales	~\$50	~300+	Dark pool, GEX, opciós flow
FRED (Federal Reserve)	ingyenes	~5	VIX backup, TNX, yield curve

Teljes futási költség: ~\$354/hó adatatszolgáltatókért, plusz a hardver és infrastruktúra.

2.5 Mit nem csinál a rendszer

Néhány fontos pont a tisztázás kedvéért:

- **Nincs short pozíció-nyitás.** A “zombie” (gyenge fundamentumú) részvények short oldali listája szerepel a kódban, de a 2026 áprilisi átalakítás után **a short ág inaktív**. A rendszer **mindig long-only**.
- **Nincs többnapos pozíció.** Bár a kódban van egy “max_hold_trading_days: 5” paraméter, a gyakorlati exit-mechanika dominánsan piaczárasra zár (74,1% MOC), és a többnapos hold ritka kivétel.
- **Nincs portfolio-szintű optimalizáció.** A pozíciók egyenkénti pontszám szerint kerülnek beadásra. A korreláció-szabályok és szektor-koncentráció felső plafonok léteznek (max 2 pozíció szektoronként, csoportonként 2-3 pozíció), de **nincs HRP (hierarchical risk parity)** vagy **mean-variance optimalizáció**.
- **Nincs emberi felülbírlás a pozíció-beadás előtt.** A 16:15 CEST cron-folyamat a megbízásokat azonnal beadja az IBKR-be — a pozíciónyitás közötti és a kereskedés közötti emberi döntéshozatal **nem része a rendszernek**. Ez egy **fontos design-döntés**, amelyet az 5. fejezet részletesen tárgyal.

3. A módszertan részletes leírása

3.1 A kompozit pontszám matematikai szerkezete

A részvények pontozása egy súlyozott összegként számítható:

$$\text{KOMPOZIT_PONTSZÁM} = 0,60 \times \text{FLOW_SCORE} + 0,30 \times \text{TECHNIKAI_SCORE} + 0,10 \times \text{FUNDAMENTÁLIS_SCORE}$$

A három komponens egyenként 0-100 közötti értékkel rendelkezik (a flow esetén egy 50-es bázis köré épül, +/- al-komponens-bónuszokkal).

Flow score (60% súly)

A flow score 7 al-komponens összegéből épül fel:

Al-komponens	Maximum bónusz	Mit mér	Pearson r vs P&L
RVOL (relatív volumen)	+30	Az aznapi vol az átlaghoz képest	+0,147*
Dark Pool %	+15	Off-exchange forgalom aránya	n/a (inaktív)
Put-Call Ratio (PCR)	+15	Pesszimista/optimista opciók pozicionálása	+0,203**
OTM Call Ratio	+10	Out-of-the-money call vétel aránya	-0,194**
Block Trade Count	+15	Nagy blokk-ügyletek száma	-0,117
Buy Pressure	+15 / -15	VWAP fölött/alatt zárás	+0,068
Squat Bar	+10	Magas vol + szűk spread	+0,036

A rendszer egy belső validációs elemzése (2026 április) megerősítette a flow al-komponensek **statisztikai prediktivitását**. A PCR (+0,203**) és RVOL (+0,147*) **szignifikáns pozitív prediktorok**; az OTM call ratio (-0,194**) **szignifikáns negatív prediktor** (a hipotézistől ellentétes irány); a többi nem-szignifikáns vagy gyengén negatív.

A jelenlegi pontozási eljárás ezeket a **finding-okat NEM tükrözi**: - Az OTM call ratio továbbra is **pozitív bónuszt** ad (+10 pont) — a tényleges hatás **negatív**. - A PCR súlya **nincs felfelé átkalibrálva** a relatív erőssége miatt. - A dark pool % minden ügyletre 0 — az adat nem fut, vagy hibás az integráció.

Technikai score (30% súly)

A technikai score három al-komponensből áll:

- **RSI ideális zóna**: ha az RSI a [45, 65] tartományban van, +30 pont; [35, 45) vagy (65, 75] esetén +15. A logika: a “nem túladozott, nem túlvásárolt” zóna a leginkább alkalmas momentum-trade-re.
- **SMA50 bónusz**: ha az árfolyam a 50 napos mozgóátlag fölött, +30 pont. A logika: a középtávú trend-szűrő.
- **3 hónapos relatív teljesítmény az S&P 500-hoz** (RS vs SPY): a 2026 áprilisi átalakításig +40 pont súlyú volt; **most +15** a 2026 áprilisi 13 pontos terv egyik javaslata szerint.

Fundamentális score (10% súly, korábban 30%)

A fundamentális score egy 50-es bázis körüli pontszám, amelyre az alábbi tényezők bónuszokat/büntetéseket adnak: - Bevétel-növekedés (>10% YoY → +5; <-10% → -5) - EPS-növekedés (>15% → +5; <-15% → -5) - Profit margin (>15% → +5; <0% → -5) - ROE (>15% → +5; <5% → -5) - D/E arány (<0,5 → +5; >2,0 → -5; >3,0 → -10) - Interest coverage (<1,5 → -5)

A 60 napi adatban a fundamentális score Pearson r értéke **-0,088** (nem szignifikáns negatív). A “backward-looking” probléma: a jó fundamentumok már beárazódtak az árfolyamba, így a jelenlegi pontszám nem ad új információt.

3.2 A pozíció-méretezés és a “multiplier chain”

A pozíció-méret a következő képlet szerint:

$POZ_RISK = (ACCOUNT_EQUITY \times 0,007) \times M_total$
 $M_total = clamp(M_VIX \times M_GEX \times M_target \times M_contradiction, 0,25, 2,0)$

ahol: - **M_VIX**: a piaci volatilitás védelmi szorzója — VIX 20 alatt 1,0×, magasabb értéken arányosan csökkentve, VIX 50 fölött 0,1× (extrém piacon kvázi zéró pozíció); - **M_GEX**: a market maker gamma-exponáltság szorzó — pozitív 1,0×, negatív 0,5×, magas-vol 0,6×; - **M_target**: az analyst consensus target ár védelme — ha az árfolyam 20% fölött van a 12 hónapos target felett, 0,85×; ha 50% fölött, 0,60×; - **M_contradiction**: a 2026 májusi új komponens — **fundamentális ellenmondás-jelző**. Akkor aktiválódik, ha az alábbi kondíciók közül egy vagy több teljesül: kevesebb mint 50% earnings beat az utolsó 4 negyedévben, az ár 2% fölött a consensus target felett, az ár az analyst HIGH target fölött, vagy 2+ recent downgrade az utolsó 30 napban. Hatás: 0,80× szorzó.

3.3 Az exit-mechanika logikája

A 50/50 bracket-osztás után a két fele eltérő logika szerint exit-elhet:

Bracket A (50% pozíció-méret): 1. Ha az ár eléri a T1-et (entry + 1,25×ATR), az ezen a részen lévő pozíció lezárul, és a maradék fél átkapcsol trailing stop-ra (1×ATR távolság). 2. Ha az ár nem éri el a T1-et, és a 21:40 CEST-i swing close trigger-elődik, a pozíció a piaczáras rendelésével (MOC) lezárul. 3. Ha az ár a stop-loss küszöböt (entry - 1,5×ATR) éri el, a pozíció veszteséggel zárul. 4. Ha a piaci nyitástól a pozíció -2% feletti mozgást mutat, egy “loss exit” mechanizmus aktiválódik a hagyományos stop-loss megelőzésére.

Bracket B (50% pozíció-méret): 1. T2-re céloz (entry + 2×ATR), ami egy ambíciózusabb cél. 2. Ha 19:00 CEST-ig az ár +1% fölé emelkedett (becsült küszöb), egy “Breakeven Lock” mechanizmus aktiválódik: a trail stop az entry árra emelkedik. Ez **megvédi a futó profit egy részét** akkor is, ha az ár visszaesik a T2 elérése előtt. 3. Ha a T2 trigger-elődik, a maradék pozíció trailing stop-ra kapcsol.

A profit-küszöb hit ráták szerint a T1 (1,25×ATR) ~9,5%-ban triggerelődik, a T2 (2×ATR) csak ~0,8%-ban. A pozíciók **74%-a piaczáras-rendelésen** zárul, ami a holding period 6 óras keretét kvázi-determinisztikussá teszi.

3.4 A makró-kontextus és a kockázatkezelés

A rendszer makró-szintű kockázatkezelést a következőképp valósítja meg:

- **VIX-érzékelés:** a VIX érték 20 fölött arányosan csökkenti a pozíció-méretet (0,02-os decay rate). VIX 30 fölött a “magas-vol” rezsím aktiválódik (M_GEX 0,6×).
- **Cross-Asset Regime:** 5 ETF (HYG, IEF, RSP, SPY, IWM) 20 napos relatív teljesítményéből számolt rezsím-osztályozás (RISK_ON, NEUTRAL, RISK_OFF, CRISIS). RISK_OFF rezsímben a max pozíciószám 5-ről 4-re csökken; CRISIS-ben (VIX > 30 + 3 ETF lefelé) 5-ről 3-ra.
- **Yield curve monitor:** a 2s10s spread inverziója egy “fél szavazat” a Cross-Asset rezsím-szavazásban; deep inverzió (-0,5% alatti) egy “teljes szavazat”.
- **Korreláció-szabályok:** a portfolio-szintű korreláció-koncentráció szabályok: max 2 pozíció szektoronként, max 3 cyclical / 2 defensive / 2 financial / 2 commodity csoportonként.
- **Portfolio VaR:** 95%-os bizalmi szinten max 3% account VaR (Value-at-Risk).
- **Circuit breaker:** ha a kumulatív paper hozam 3% alá esik, a rendszer automatikusan leáll; emberi felülbírá-lással újraindítható.

4. Empirikus eredmények — 60 nap, 378 ügylet

4.1 A teljes mintaadatok

A 2026 március 13. és május 8. között végrehajtott paper trading futás a következő mérleget eredményezte:

Mutató	Érték	Megjegyzés
Időszak	60 kereskedési nap	12 naptári hét, 1-2 ünnepi szünet
Összes ügylet	378	átlagosan ~6,3 ügylet/nap
Win rate	46,6%	medián hozam: -\$1,25
Bruttó hozam	-\$1 191,65	százalékban: -1,19%
Becsült jutalék-teher	~\$1 080 (60 nap × ~\$18)	éves alapon ~8,4%
Nettó hozam	~-\$2 270	becsült (paper aggregát kissé eltérő)

Mutató	Érték	Megjegyzés
Score range	85,5 – 142,5	Q1: 85,5-92,5; Q5: 95,0-142,5

A **nettó hozam** és a **bruttó hozam** közötti diszkrepanciát egy strukturális technikai bug (“LOSS_EXIT bracket SL” duplikált zárás), valamint a paper aggregátok két különböző számítási módja okozza; ezt a 5. fejezet részletesen tárgyalja.

4.2 A pontszám-prediktivitás validálása

A 60 napi adat statisztikai elemzése a kompozit pontszám és a realizált hozam közötti összefüggésre az alábbi eredményeket adta:

Mutató	Érték	p-érték	Értelmezés
Pearson r (score vs P&L \$)	-0,000	0,996	Statisztikailag null
Spearman rs (score vs P&L \$)	-0,007	0,898	Konfirmáció: nincs monoton kapcsolat
Pearson r (score vs P&L %)	+0,005	0,929	A scaling sem segít

Értelmezés: a 378 ügylet adata alapján a kompozit pontszám **nem ad meg alpha-t**. Egy magasabb pontszámú részvény **NEM** prediktál jobb hozamot, mint egy alacsonyabb pontszámú.

4.3 Quintile analízis — a “magas pontszám paradoxon”

A 378 ügylet pontszám szerinti 5 egyenlő részre osztásával az alábbi mintázat tárul fel:

Quintile	Pontszám tartomány	N	Átlagos hozam	Median	Win rate	Total hozam
Q1	85,5 – 92,5	75	-\$1,72	-\$0,96	48,0%	-\$129
Q2	92,5 – 94,0	76	+\$11,57	+\$2,66	53,9%	+\$880
Q3	94,0 (mid)	75	-\$17,88	-\$1,47	32,0%	-\$1 341
Q4	94,0 – 95,0	76	+\$1,01	+\$4,56	53,9%	+\$76
Q5	95,0 – 142,5	76	-\$8,91	-\$6,52	44,7%	-\$677

A **Q5 (a “legjobb” pontszámú részvények) total hozama -\$677**, miközben a **Q2 (a közepes pontszám) +\$880**. Ez **nem véletlen**: a 60 napi adat strukturálisan ezt a mintát mutatja. A “magas pontszám paradoxon” — minél magasabb a pontszám, annál rosszabb a hozam — több mintán is megerősíthető:

- A “freshness bonus” mechanizmus, amely 90 napon át a pipeline-ban nem szerepelt részvényeket 50%-kal magasabb pontszámmal jutalmazta, ezekre a részvényekre **negatív hozamot** generált — mert pont azért nem voltak korábban a pipeline-ban, mert nem voltak prediktívek.
- A “RS vs SPY” bónusz (+40 pont, most +15) momentum-chasing logikán alapul: “melyik részvény teljesített a legjobban az utolsó 3 hónapban?”. Egy **bearish vagy oldalozó piacon** ez a logika a “legkevésbé esett” részvényeket választja, amelyeknek **kevés mozgásteret felfelé**.
- A magas pontszámú részvények gyakran **alacsony likviditású mid-cap energy/biotech/lithium** részvények (példák: NE Noble Corp, SQM Sociedad Quimica, BUD Anheuser-Busch ADR), ahol a slippage és a likviditás-deficit elnyeli az esetleges edge-et.

4.4 Az alkomponens-szintű prediktivitás

A flow al-komponens dekompozíció (232 ügylet, snapshot-tal enriched mintán) az alábbi statisztikákat adja:

AI-komponens	Pearson r	p	Spearman	Prediktív státusz
PCR (put-call)	+0,203	0,002	+0,114	Erős pozitív
RVOL	+0,147	0,026	+0,103	Pozitív
OTM Call	-0,194	0,003	-0,184	Erős NEGATÍV
Block Trade	-0,117	0,076	-0,134	Gyenge negatív
Buy Pressure	+0,068	0,301	+0,038	Nem szignifikáns
Squat Bar	+0,036	0,588	+0,038	Nem szignifikáns
Dark Pool %	n/a	n/a	n/a	Inaktív (minden = 0)

Stratégiai következmény: a “klasszikus” opciós flow indikátorok (**PCR** és **RVOL**) a tényleges prediktorok, **NEM** a “modern” institutional flow indikátorok (dark pool %, block trade). Az OTM call ratio **inverz hatású** — a magas OTM call vásárlás (gyakran retail FOMO jelölő) **rosszabb hozamot** prediktál.

A jelenlegi pontozási rendszerben: - **OTM call:** +10 pont bónusz a magas értékre — tényleges hatás: **negatív szignifikáns**, tehát **invertálni vagy kikapcsolni** indokolt. - **PCR:** +15 pont bónusz max — a **tényleges prediktivitás miatt akár 25-30 pontig emelhető**. - **Dark Pool:** az adat nem fut (minden ügyleten 0); az integráció valószínűleg hibás.

4.5 Az exit-statisztika strukturális problémája

A 378 ügylet exit-típusonként az alábbiak szerint oszlik meg:

Exit típus	N	Átlag hozam	Total hozam	Megjegyzés
T1 (profit)	36	+\$32,95	+\$1 186	9,5% hit ráta
T2 (profit)	3	+\$286,03	+\$858	0,8% hit ráta — kvázi nem létezik
Trail (profit)	3	+\$33,39	+\$100	Trail aktiválás ritka
MOC (semi-determined)	280	+\$3,36	+\$940	A pozíciók 74%-a — hatás “napi piaci irány lottó”
SL (loss)	15	-\$78,87	-\$1 183	Hard stop-loss
Loss Exit (loss)	32	-\$98,50	-\$3 152	Soft stop-loss (intraday -2%)
Nuke (manuális)	9	+\$6,51	+\$59	Operátori beavatkozás

Strukturális finding: - A nettó profit-oldal (T1+T2+Trail+MOC) = **+\$3 084** - A nettó loss-oldal (SL+LossExit) = **-\$4 335** - **Nettó deficit:** **-\$1 251** csak az exit-mechanikából.

A **profit-küszöbök (T1, T2)** kevés **hit-rátájú** (10,3% összesen), de **profitábilis** ügyletenként; a **loss-mechanikák (SL, LossExit)** gyakoribbak (12,4%) és **nagyobb átlag-veszteséget** termelnek.

A **risk-reward arány az ATR-multiplikátorokból:** - T1 = +1,25×ATR profit - SL = -1,5×ATR veszteség - A naiv R:R arány: 1,25 / 1,5 = **0,83 : 1** — **kedvezőtlen**.

A loss-exit mechanizmus (-2% intraday) gyakran a **bracket-stop-loss előtt** triggerel, ami egy **second-order** hatást generál: a loss-exit -2%-os küszöbe valós időben **agresszívebb védelem**, mint az 1,5×ATR alapú stop-loss, ami **növeli a hibapontot** (a piaci zaj könnyebben triggereli).

4.6 A heti / havi hozam-profil és a piaci kontextus

A 60 napi időszakot a következő makró-rezsimek jellemezték: - **Március 13 — április 17:** Stagflation regime (Day 1-25), a S&P 500 ~+2% kumulatív, VIX ~17-19 átlag. - **Április 20 — május 1:** Stagflation regime mid-stage (Day 26-40), magasabb VIX (20-22), oldalazó S&P. - **Május 4 — május 8:** Stagflation regime late-stage (Day 41-60), VIX visszacsökkent 17-re, S&P +1-2%.

A heti hozam-profil:

Hét	Időszak	Net P&L	Excess vs SPY	Win rate napokra
W11-15	márc 13 – ápr 10	-\$1 661	-2,1%	13/25
W16	ápr 13-17	+\$1 661	-2,7%	4/5 (napok)
W17	ápr 20-24	+\$593	+0,1%	3/5
W18	ápr 27 – máj 1	-\$1 106	-1,9%	2/5
W19	máj 4-8	-\$728 (becsült)	-0,5%/nap	2/5

Megfigyelések: - A kumulatív P&L 60 napi végösszege ~-\$1 460 (a paper aggregát -\$1 616, korrekció a duplikált bracket bug miatt). - A “bull rally underperform” minta: a SPY +1% fölötti napokon a rendszer rendszerszerűen **alulteljesít** (excess negatív). Ezeken a napokon a long-only intraday struktúra **nem fogja meg** a teljes piaci momentumot, mert a 3-5 koncentrált pozíció és a 6 órás holding ablak nem elég. - A “risk-off underperform” minta a **kevésbé kifejezett**: a SPY -0,3% és +0,3% közötti “lateral” napokon a rendszer relatíve jobb teljesítményt mutat (W17 +0,13% excess átlag, W19 +0,21% és -0,18% mild risk-off napokon). - A **W17 +0,13%** kumulatív excess a 60 napi adat **legjobb hete**; a **W18 -1,9%** a legrosszabb. A heti heterogenitás nagy.

4.7 Költségszerkezet és a rejtett súrlódás

A turnover-szempon্তু elemzés:

- **Átlagos napi ügyletszám:** 6,3 (bracket-osztások miatt ~3-5 ticker $\times$ 1,5 trade)
- **Becsült commission per trade:** ~\$2,86 (IBKR Pro tier)
- **Napi commission:** ~\$18
- **Havi commission:** ~\$378
- **Éves commission** (240 nap): ~\$8 400 — a \$100 000 bázis-tőkén **8,4%** éves drag

Ezen felül: - **Slippage:** átlagosan +0,15-0,25% entry-nél (sample: 60 napi adat). A “high-score, low-liquidity” mid-cap esetekben (NE +0,72%, QCOM +0,59%) lényegesen magasabb. Becsült éves slippage drag: ~**3-5%**. - **Az adatszolgáltatók havi költsége:** \$354 — ez a \$100k bázison ~4% éves drag. - **Az infrastruktúra fix költsége** (Mac Mini, áram, internet): elhanyagolható vagy ~\$50/hó.

Összesített éves súrlódás: **8,4% commission + 3-5% slippage + 4% adat = ~15-17% gross drag.** A rendszernek **15-17% bruttó alpha-t** kell termelnie ahhoz, hogy break-even legyen. A 60 napi adat alapján **a rendszer ~1,5%-os bruttó hozamot termelt**, ami a súrlódás-penaltyekkel együtt ~**-18-20%** a “mit kéne ahhoz, hogy működjön” mértékhez képest.

5. Strukturális diagnózis — mi működik, mi nem

5.1 A legmélyebb finding: az időtáv-paradoxon

A platform leírásában “swing trading rendszer”-ként szerepel, de a **tényleges működése 6 órás intraday momentum trading**. A különbség nem szemantikai, hanem **strukturális**:

Karakterisztika	Igazi swing (3-5 nap)	Jelenlegi rendszer (6 óra)
Time horizon	Több napi várt mozgás	Fél napi várt mozgás
Earnings event timing	Marginális kockázat	Strukturális kockázat (mert a 6 órás ablakon belül történhet)
Slippage hatás a hozamra	Elhanyagolható	Komoly (a profit-küszöbökhöz közeli %)
Afternoon retracement	Marginális	Strukturális (a holding period végén)
A flow signal “play out” ideje	Több napi tér	6 óra — kompresszáva
Mean reversion vs momentum	Vegyes regime-érzékeny	Csak momentum

A 6 órás holding period **strukturálisan kitett** a következő piaci karakteresztrikáknak:

1. **Earnings event timing:** 3 dokumentált eset 7 nap alatt (DTE 2026-05-01, AGNC 2026-05-04, BUD 2026-05-05). A platform earnings-szűrője csak 7 naptári nap előretekintéssel zár ki tickert; ha az earnings a holding period **közben** (pl. piaci nyitás előtt) történik, a pozíció kitett az event-re. **A jelenlegi mechanizmus nem kezeli** a 10-Q SEC filing eseményeket vagy az ADR earnings-ek FMP adatszolgáltatói lefedettségi hiányait.
2. **Slippage és piaci nyitás közelsége:** a 16:15 CEST entry (10:15 ET) a piaci nyitás után 45 perccel — ez az **opening range** vége környéke, amikor a piaci ár még nem stabilizálódott. Egy magas-pontszámú, alacsony likviditású mid-cap esetében (példa: NE Noble Corp, score 95.0, +0,72% slippage, \$50M napi forgalom) a slippage **-\$68 ügyletenként** elnyeli a kis edge-et. **A 2026 áprilisi 13 pontos terv** a submit időt 15:45-ről 16:15-re tolta, ami **enyhített** ezen, de **nem oldotta meg**.
3. **Afternoon retracement (a “végére visszaesik” mintázat):** a 60 napi adat statisztikailag mutatja a “kora délutáni peak, késő délutáni retracement” pattern-t — **bullish napokon kevésbé jelentkezik** (példa: QCOM 2026-05-07 +10,55% TP2 hit), **lateral/vegyes napokon erősebb** (példa: PTEN 2026-05-05, peak 19:11 CEST +0,76% felett, MOC -0,48% — 2,5 óra alatt 1,55% retracement). A 6 órás holding **strukturálisan** ki van téve ennek, miközben egy 3-5 napi holding kevésbé érzékeny.
4. **A “Breakeven Lock” mechanizmus túl szigorú profit-küszöb:** az “automatikus profit-megőrző” funkció csak ~1% profit fölött aktivál (becsült küszöb a megfigyelt UEC 2026-05-06 esetből). A 60 napi adatban a trail aktivációk gyakran csak +0,5-0,7% profit körül történnek; **ezek nem kapnak soft floor-t**, és gyakran retracement-en lefutják az időszakot.

A 6 órás time horizon **NEM kompenzálja** ezeket a strukturális tényezőket; egy hosszabb (3-5 napi) horizon **jobb idő-teret adna a flow signal érvényesülésére**, kompenzálva a single-day noise-t. **Ez a leghosszabb távú stratégiai finding.**

5.2 A pontszám-paradoxon

A 4. fejezet adatai azt mutatták, hogy a magas kompozit pontszám **rosszabb** hozamot prediktál, mint a középű pontszám. Ennek mélyebb okai:

Ok 1: a kompozit **3 komponensét egyenlő szignifikancia-súllyal** keveri össze, miközben az adatok szerint **csak a flow szignifikáns** (Pearson +0,136*); a tech (-0,085) és a funda (-0,088) nem-szignifikánsak vagy gyengén negatívak. A 30%-os technikai súly és a 10%-os fundamentális súly **zajt ad a pontszámhoz**, ami elrejtje a flow signal-t.

Ok 2: a flow score 7 al-komponense közül **csak a PCR és az RVOL prediktív** (4.4 fejezet); az OTM call **inverz hatású**; a többi nem-szignifikáns. A 7 indikátor összegzése egyetlen pontszámba **információt veszít**, és a **negatív szignifikáns OTM pozitív bónuszt ad**. **A flow signal “diluted” mintát mutat.**

Ok 3: a magas pontszámú részvények strukturálisan **alacsony likviditású** mid-cap energy/biotech/lithium részvények (a 4. fejezet végi felsorolás). Ezeknél a slippage **arányosan nagyobb**, és a kis edge-et felemészti.

Ok 4: a “RS vs SPY” bónusz (a technikai score legnagyobb komponense) **momentum-chasing** logika — a 3 hónapos legjobb teljesítményt érítő részvények **bull regime-ben** ad jó signal-t, de **vegyes/oldalozó regime-ben** valójában **negatív predictivity-t** mutat. A 60 napi (mostly Stagflation) adatban ez a finding statisztikailag igazolódik.

Ok 5: a **freshness bonus** mechanizmus (a 2026 áprilisi átalakítás óta inaktív, de a korábbi mintában működött) a pipeline-ba újra-belépő részvényekre 1,5× pontszám-szorozást alkalmazott. A 90 napon át pipelined-on kívüli részvények ezek után a **Q5 quintile-ba kerültek**, de a tényleges hozam **negatív** volt — **a legjobb minta példája arra, hogy az új signal nem feltétlen az erős signal.**

5.3 A költségszerkezet a kis edge-et elnyeli

A 4.7 szakasz szerint az éves súrlódás-teher a következő: - Commission: ~8,4% - Slippage: ~3-5% - Adatszolgáltatók: ~4% - **Total: ~15-17% bruttó**

A pontozási rendszer a 60 napi adat alapján **kvázi-zéró edge-et** termel (Pearson $r \approx 0$). A flow al-komponens a **maximális realiztikus pozitív edge** ~+0,2 Pearson — ami **kis edge** statisztikai szempontból, és **könnyen elnyelhető** a súrlódással.

A költségsökkentés fontos stratégiai irány: - **Pozíciószám csökkentése** (5 fix → “csak ha érdemes”, átlagosan 2-3) — a turnover ~50%-os csökkenésével a commission ~\$4 200/év = 4,2% drag. - **A 16:15 entry kissé később**

(16:30-17:00 között, az opening range stabilizálódása után) — a slippage csökkenése ~30-50%. - **Az adatszolgáltatók optimalizálása** (a 13 pontos terv 13. javaslata, NEM implementálva): bizonyos FMP hívások kihagyása a fundamentális score-hoz a 10% súly mellett.

5.4 Az implementációs hibák strukturálisak, nem ad-hoc

A 60 napi adat két jelentős strukturális technikai hibát hozott felszínre:

Bug 1: a “loss-exit + bracket stop-loss” duplikált zárás (DTE 2026-05-01, SQM 2026-05-07)

Amikor a “loss-exit” (-2% intraday) trigger-elődik, a rendszer egy MARKET SELL megbízást küld a teljes pozícióra. **Az IBKR-ben már létező bracket stop-loss megbízásokat azonban nem törli.** Amikor az ár tovább esik a bracket stop ár alá, az **IBKR autonóm módon** triggereli a stop-ot, és **short pozíciót nyit** a long zárása után.

A két dokumentált eset: - DTE 2026-05-01: 4-split, leftover -130 short, valós kár ~-\$988 - SQM 2026-05-07: 3-split, leftover -91 short, valós kár ~-\$425

Két alkalom 6 nap alatt = strukturális bug, nem ad-hoc edge case. Egy implementációs javítás (a meglévő bracket order-ek explicit kancellálása a loss-exit előtt) megoldja, ~30-45 perces fejlesztés.

Bug 2: az earnings calendar adatszolgáltatói hiányai

A 60 napi időszak alatt 3 különböző earnings event “lyukad le” az earnings-szűrőn: - DTE (2026-05-01): a fundamentális szolgáltató (FMP) earnings calendar-jában 2 jó beat / 4 quarter szerepelt — a strict <0,5 küszöb nem aktiválódott. - AGNC (2026-05-04): 10-Q SEC filing event, nem earnings release. A jelenlegi szűrő csak earnings release-eket vesz figyelembe. - BUD (2026-05-05): európai ADR earnings — az FMP-ben **a mai dátum entry NEM létezik**, csak a következő (~3 hó) várt earnings dátum. Az ADR earnings az FMP rendszerében hiányos.

3 strukturális adat-rés egy hét alatt azt jelzi, hogy az earnings-szűrés **nem robosztus** ADR-ekre és nem-earnings binary event-ekre. **Megoldás:** alternatív adatforrás (Polygon tickers/{ticker}/events vagy SEC EDGAR), vagy egy hard-coded ADR blacklist a top 50-100 európai/ázsiai ADR earnings dátumával.

Mind a két bug P1 prioritású backlog idea-ként rögzítve van. A hatás összesen **kb. -\$1 500** a 60 napi adatban, ha ezeket az eseteket korrekt kezeléssel zártuk volna.

5.5 Az emberi felülbírálat strukturális hiánya

A 16:15 CEST cron-folyamat a megbízásokat **azonnal** beadja az IBKR-be, **emberi felülbírálat nélkül.** Ezt a Linda Raschke-féle “discretionary judgment + systematic execution” filozófia szerint **szándékosan így van:** a discretionary réteg **a fejlesztési iterációkban** működik, **nem a real-time submitben.**

De a 60 napi adat azt mutatja, hogy bizonyos esetekben **az emberi felülbírálat megelőzhetné a strukturális problémákat:** - Az ADR earnings (BUD) esetén, ha a kereskedő reggel látja, hogy a részvény pre-market +9% (ami earnings BEAT-re utal), kihagyhatja a pozíciót. - A 10-Q SEC filing események (AGNC) esetén egy gyors filing-feedjel ellenőrzés megelőzhetné a -\$380 veszteséget.

A jelenlegi rendszerben **nincs “kill switch”** a 16:15 cron és az IBKR submit között. **Egy 5-15 perces emberi review-ablak** (16:00-16:15 CEST) értelmes, de **strukturálisan a hobbiprojekt szintjén nem reális** a portfolio manager napi rendelkezésre állását igénylve.

A javaslat **stratégiai szinten:** ha a rendszer élő pénzes kereskedésre kerül, **egy automatizált “pre-submit check” réteg** (10-Q feed, ADR earnings calendar, news sentiment) **plusz** egy **mobile push-notification a pozíciókról a submit előtt** — egy 2-5 perces “veto-ablak” minimális emberi friction-nel.

6. A 2026 áprilisi újratervezés mérlege

6.1 A 13 pontos terv eredete

2026 április 11-én egy strukturált belső elemzés (a 60 napi paper trading első 30 napjának adatai alapján) 13 konkrét javaslatot fogalmazott meg a rendszer teljesítményének javítására. A javaslatok alapja: - A scoring validation eredménye (Pearson $r \approx 0$) - A quintile analízis “magas pontszám paradoxon” mintája - Az exit-statisztika 90% MOC dominanciája és a fordított R:R aránya - A flow al-komponens dekompozíció (akkori) hipotézise

6.2 Implementációs státusz (2026-05-08 állapot)

A 13 pontos tervből **8 elem teljesen implementálva, 1 részben, 4 nem implementálva**. A részletes mátrix:

#	Javaslat	Cél	Tényleges állapot	Státusz
1	Frissesség-bónusz kikapcsolása	1,5 → 1,0	1,0	✓
2	RS vs SPY bónusz csökkentése	40 → 15	15	✓
3	Pontozási súlyok átrendezése (flow-first)	flow 0,40→0,60, funda 0,30→0,10	0,60 / 0,10 / 0,30	✓
4	T1 emelése	0,75 → 1,5 ATR	1,25 ATR	(!) Részben
5	T2 csökkentése	3,0 → 2,0 ATR	2,0 ATR	✓
6	Bracket-osztás megfordítása	33/67 → 50/50	50/50	✓
7	Dinamikus pozíciószám	“csak ha érdemes”, max 5	Fix 5, küszöb-paraméter rögzítve de inaktív	✗
8	Submit idő tolása	15:45 → 16:15	16:15	✓
9	MMS sizing kikapcsolása	True → False	False	✓
10	Call Wall T1 kikapcsolása	call wall override → mindig ATR	NEM kikapcsolva	✗
11	VWAP guard egyszerűsítése	REJECT + REDUCE → csak REJECT	NEM egyszerűsítve	✗
12	Multiplier chain egyszerűsítése	7 → 3 multiplier	4 aktív (M_VIX, M_GEX, M_target, M_contradiction)	(!) Részben
13	Flow al-komponens dekompozíció	Elemzés kifutotta- tás	LEFUTOTT (kritikus finding)	✓

6.3 A nem-implementált elemek és potenciális hatása

A 4 teljesen nem-implementált elem (7, 10, 11, 12) közül a **7. (dinamikus pozíciószám)** a leglényegesebb stratégiai finding-ot képviseli:

Dinamikus pozíciószám (7. pont) — a 13 pontos terv ezt a javaslatot a rendszer “fundamentális karakterváltoztatásaként” jellemezte. A jelenlegi mechanizmus **napi 5 pozíciót nyit kötelezően** (vagy 4-3, ha BMI Momentum Guard / Cross-Asset Regime aktív), függetlenül attól, hogy hány részvény ér el az “elfogadható” pontszám-küszöböt (85+).

A 60 napi adat azt mutatja, hogy **2 nap egymás után csak 3 ticker** ütötte át a 85-os küszöböt érdemleges flow score-ral (W19 D3 és D4: ERIC, CDNS, UEC csütörtökön + RMBS, QCOM, SQM pénteken). A jelenlegi rendszer **erőltette az 5 pozíciót, ami alacsonyabb minőségű ticker-ek beadását** jelenti.

A javasolt módosítás:

```
max_positions = min(5, len([c for c in candidates if c.combined_score >= 85]))
```

Ha 0 ticker ér el a küszöböt → **NEM kereskedünk azon a napon**. Ez egy **fundamentális filozófiai váltás**: a jelenlegi rendszer “mindig kereskedik”, a javasolt “csak ha érdemes”. A becsült hatás: a turnover ~30-40%-os csökkenése + a minőségi szelekció erősödése = **havi ~0,5-1% alpha-javulás**.

Multiplier chain részleges egyszerűsítése (12. pont) — a 7 multiplier-ből 4 aktív; az M_flow, M_insider, M_funda, M_utility 1.0 fix lett, az M_VIX, M_GEX, M_target megmaradt, és **2026 májusban hozzáadódott egy új M_contradiction multiplier**. A 13 pontos terv 3 aktív multiplier-t javasolt. A jelenlegi 4 aktív + 1 új = **5 aktív multiplier**. Az M_contradiction az első élő hét adata szerint **irányhelyes** (a 4/5 aktiválás veszteséges pozíciót szignáltatott), de a 60 napi adat alapján **statisztikailag kis n**.

Call Wall T1 kikapcsolás (10. pont) és **VWAP guard egyszerűsítés (11. pont)** — ezek **technikai egyszerűsítések**, amelyeknek a hatása **kis-közepes**. A 60 napi adatban időnként megfigyelhetők “azonnali T1 trigger” esetek (entry után 1-2 perccel a T1 az árbörzébe kerül), amelyek a Call Wall override-ból eredhetnek. Hatás-becslés: havi ~0,1-0,2% alpha-javulás.

6.4 A 13. pont (flow al-komponens dekompozíció) megcáfolja az eredeti hipotézist

A 13 pontos terv a 13. javaslatban felvetette, hogy a flow score 7 al-komponense közül a **dark pool %** és a **buy pressure** valószínűleg az “institutional flow edge” hordozója, és érdemes a súlyukat felfelé átkalibrálni.

Az **elemzés tényleges eredménye** (a 4.4 fejezet adatai szerint) **megcáfolja** ezt a hipotézist: - **Dark pool %**: az adat 232/232 ügyleten 0 — **nem fut**, vagy hibás integráció. - **Buy pressure**: Pearson r +0,068 (nem szignifikáns). - **A tényleges prediktorok**: PCR (+0,203**) és RVOL (+0,147*) — **klasszikus opciós flow indikátorok**, NEM “modern institutional flow”. - **OTM call**: -0,194** — **NEGATÍV szignifikáns**, vagyis a magas OTM call jelzés **rosszabb** hozamot prediktál.

Ez egy fontos epistemológiai pont: a 2026 áprilisi terv **ad-hoc hipotézis** alapján priorizált; a tényleges adat-driven elemzés **más eredményt** hoz. A jelenlegi pontozási rendszer **ezt a finding-ot nem tükrözi**: az OTM call továbbra is pozitív bónusz, a PCR súlya nem emelt fel.

6.5 Az újratervezés tényleges hozam-hatása

A 8 implementált elem **összesített hatása** a 60 napi adatban kevert: - **W11-W15** (átalakítás előtti, ~25 nap): -\$1 661 / 25 nap = **-\$66/nap** - **W16-W19** (átalakítás utáni, ~35 nap): +\$420 / 35 nap = **+\$12/nap** (becsült)

A **hozam-trend javult**, a kumulatív veszteség **stabilizálódott**, de az átalakítás **nem hozott tartós pozitív alpha-t**. A 4 nem-implementált elem (köztük a stratégiai szempontból legfontosabb dinamikus pozíciószám) **jelentős további hatást ad** a tervek szerint.

7. Három stratégiai irány — döntéselőkészítés

A 60 napi paper trading és a strukturális diagnózis alapján három különböző radikalitású továbblépési útvonal vázolható. **A három opció kölcsönösen nem zárja ki egymást** — a kombinált megközelítés (A + C, B fázisos) a legrealisztikusabb stratégia.

7.1 Opció A — Inkremeális finomítás (status quo + a hét backlog idea megvalósítása)

Karakter: a 2026 áprilisi 13 pontos terv befejezése + a 2026 májusi paper trading hét során azonosított 7 backlog idea megvalósítása.

Konkrét teendők:

Prioritás	Tétel	Hatás	Erőfeszítés
P1	Loss-exit / bracket stop-loss duplikált zárás bugfix	~\$200-400/hó visszanyert veszteség	~30-45 min
P1	10-Q SEC filing exclusion (AGNC eset)	10-Q event-ek prevenciója	~2-3 óra
P1	ADR earnings adatforrás javítása (BUD eset)	ADR earnings event prevenció	~3-4 óra

Prioritás	Tétel	Hatás	Erőfeszítés
P2	Breakeven Lock profit-küszöb csökkentés (1% → 0,5%)	Trail aktivációk megőrzése	~10-15 min
P2	T1 cél revízió (1,25 → 1,0×ATR)	TP1 hit ráta növekedés	~30 min
P3	Phase 4 snapshot teljes ticker-tábla mentése	Kvantitatív elemzés alapja	~30-45 min
P3	Magas-pontszám alacsony-likviditás szorzó	Slippage csökkentés	~1 óra
+ a 4-11-i terv 4 nem-implementált eleme	Dinamikus pozíciószám, Call Wall T1 kikapcsolás, VWAP egyszerűsítés, multiplier chain	~1-2% havi alpha	~3-4 óra
+ flow al-komponens-rekalibráció	OTM call invertálás, PCR súly emelés, dark pool integráció ellenőrzése	~0,3-0,5% havi alpha	~3-4 óra

Becsült várt hatás: ~+0,5-1% havi alpha javulás (bruttó, súrlódás előtt). A 60 napi -1,46% kumulatív hozamot break-even közelébe hozhatja.

Kockázat: alacsony. Minden módosítás paraméter-szintű vagy lokalizált kódváltozás. A 13 pontos terv 8 elemet már bizonyítottan kezelte; a maradék 5 a logika folytatása.

Időigény: 4-6 hét fejlesztés + 4 hét új paper trading validáció = kb. **2-3 hónap** Day 90 értékeléshez.

Hátrány: az inkrementális finomítás **NEM oldja meg** a 5.1 fejezetben tárgyalt “időtáv-paradoxont”. Ha a 6 órás holding strukturálisan rossz (ami a 60 napi adat alapján valószínű), az inkrementális finomítás **stabilizálja a -1 — 0% havi hozamot, de nem ad pozitív alpha-t**.

7.2 Opció B — Időtáv-átalakítás (multi-day swing architektúra)

Karakter: a 6 órás holding period kiterjesztése 3-5 napos hold időtávra. **Ez a stratégia fundamentális architektúra-változtatása, nem inkrementális finomítás.**

Konkrét lépések:

Fázis 1 (R&D, 1-1,5 hónap) — kvantitatív backtest: - A meglévő 60 napi pipeline-snapshot adatokból vissza-számítani: ha a kiválasztott részvényeket **3 napig, 5 napig, 7 napig** hold-oltuk volna (T1/T2 ATR célokat ennek megfelelően skálázva), milyen hozamot termeltek volna? - Az analízis a **flow signal “play out” idő** szempontjából: a PCR és RVOL alapú edge **több napon keresztül** érvényesül-e? - A “tartás-kockázat” számítása: overnight gap kockázat, intraday news event kitettség, korreláció szektorok között.

Fázis 2 (új scoring és holding mechanika, 3-4 hét): - Új pontozási logika **multi-day flow momentum-ra** (3 napi átlag PCR és RVOL, 3 napi szektor-momentum, 3 napi GEX trend). - **Dinamikus holding period** (3-5 nap, a flow signal eltűnéséig vagy az ATR-alapú profit/loss küszöbökhöz). - Új exit-mechanika: piaczáras-rendelés helyett **napi monitoring + exit-trigger feltételek**.

Fázis 3 (új paper trading futás, 2-3 hónap): - Új 60-90 napi paper trading az új holding időtávval. - Day 90 eredmény-mérés.

Becsült várt hatás (kvalitatív): - **Pozitív tényezők:** a flow signal “play out” hosszabb időn keresztül, kevesebb intraday noise, csökkent earnings event-kitettség (mert a többnapi pozíciók gyakran már átestek az event-en), kevesebb

turnover/jutalék. - **Negatív tényezők:** overnight gap kockázat, hosszabb hold idő alatt nagyobb event-tér, korreláció-koncentráció növekedése, esetleg kevesebb kvalifikáló ticker. - **Becsült havi alpha:** +0,5 — +2% (bruttó, súrlódás előtt) — kvalifikálandó a backtesztel.

Kockázat: közepes-magas. Új architektúra = új bug-felület, új paper trading futás = új learning curve.

Időigény: 3-6 hónap összesen (R&D + új paper).

Stratégiai érték: ez a **legmélyebb finding** mentén dolgozik. Ha a 60 napi adat azt sugallja, hogy a 6 órás holding strukturálisan rossz, akkor **az időtáv kiterjesztése a leghatékonyabb módja az alpha-növelésnek**. **De:** a backtest eredménye **nem garantált**; ha a kvantitatív elemzés azt mutatja, hogy a multi-day hold sem ad értelmes alpha-t, akkor az opció **NEGATÍV** eredményű.

7.3 Opció C — Hibrid kísérletek (mean reversion overlay, opciós flow prioritás)

Karakter: az "A" útvonalon belül néhány **kis kockázatú, kis idő** kísérlet, amelyek a meglévő architektúrára overlay-ként alkalmazódnak.

Konkrét kísérletek:

C.1 — Mean reversion overlay (1-2 hét): - Egy ATR-alapú "túl messze ment" trigger overlay: ha az intraday profit $> 2,5 \times \text{ATR}$ a piaci nyitás óta, alkalmazni egy szigorúbb trail ($1 \times \text{ATR}$ helyett $0,5 \times \text{ATR}$). - A logika: az erős momentum napokon (mint a QCOM 2026-05-07 +10%-on) ez **NEM aktiválódik** (mert a profit a teljes piaccal együtt mozog), a vegyes/oldalozó napokon (mint a PTEN 2026-05-05 +0,76%) **megőrzi a profitot**. - Várt hatás: havi $\sim +0,1-0,3\%$ alpha.

C.2 — Opciós flow prioritás (1-2 hét): - A flow score súlyait átrendezni a dekompozíció finding-jai szerint: PCR súly +50%, RVOL súly +30%, OTM call invertálás (a magas OTM call **csökkenti** a pontot), block trade súly nullázás. - **Az új súlyok validálása az utolsó 60 napi snapshot adaton** (nem előrejelző becslés, hanem múltbeli rekálibráció). - Várt hatás: havi $\sim +0,3-0,5\%$ alpha.

C.3 — Időablak-shift (kis, 1 hét): - A 16:15 entry tolása **16:30-17:00 közé** (az opening range stabilizációs vége után). - Várt hatás: a slippage csökkenése $\sim 30-50\%$; havi $\sim +0,2-0,3\%$ alpha.

Becsült várt hatás (összesen, C.1 + C.2 + C.3): +0,6 — +1,1% havi alpha.

Kockázat: alacsony. Mind a három kísérlet **paraméter-szintű** vagy **overlay-jellegű**, könnyen visszavonható.

Időigény: 2-4 hét kombinálva. A C kísérletek **párhuzamosan futtathatók** az A inkrementális útvonallal.

7.4 Az opciók összehasonlító mátrixa

Szempont	Opció A — Inkrementális	Opció B — Multi-day swing	Opció C — Hibrid kísérletek
Várt havi alpha	+0,5% — +1%	+0,5% — +2% (kvalifikálandó)	+0,6% — +1,1%
Időigény	2-3 hónap	3-6 hónap	2-4 hét
Kockázat	Alacsony	Közepes-magas	Alacsony
Architektúra-változás	Nincs	Fundamentális	Overlay
Strukturális problémát old meg	Részen (költség, dinamikus pozíció)	Igen (időtáv-paradoxon)	Részen (időablak, scoring)
Paper trading szükséges?	Folytatás	Új 60-90 nap	Folytatás
Visszafordítható-e?	Igen	Részen (az új arch. nehéz lenne visszaadaptálni)	Igen

7.5 Az ajánlott útvonal: A + C kombináció + B párhuzamos R&D

A három opció **NEM zárja ki egymást**. A gyakorlati ajánlás:

Lépés 1 (most — Day 90): Opció A és Opció C **párhuzamos megvalósítása**. Az A útvonal a 13 pontos terv befejezése + a 7 backlog idea kezelése. A C útvonal a 3 hibrid kísérlet — különösen a flow score rekálibrációja a dekompozíció finding-jai mentén. Ez **2-3 hónap fejlesztés + paper trading** = Day 90 értékelés.

Lépés 2 (párhuzamosan, R&D fázis): Opció B **első fázisa** — a kvantitatív backtest a meglévő 60 napi adaton. Ez **NEM aktivál új paper trading futást**, csak elemzést. Az időigénye 1-1,5 hónap, és a Day 90-ig **döntésvajlaslat lesz arra**, hogy érdemes-e a B útvonalat folytatni (új scoring + paper trading).

Lépés 3 (Day 90 értékelés): - Ha az A + C eredmény **pozitív havi alpha** (+0,5%+): **élő pénzes kereskedés indítása opció**, \$10k tőkével (a 2026-04-28 keret szerint). - Ha az A + C eredmény **0 körül vagy negatív**, **B backtest pozitív**: a B útvonal teljes kifejlesztése (új scoring + új paper trading), Day 150-180 körüli újraértékelés. - Ha **mindkét útvonal negatív**: graceful exit — a projekt hobbi-státuszba, a tanulságok rögzítése, esetleg a MID makró-rezsim érzékelő rendszer önállóan használható portfolio context layer-ként.

8. Javasolt ütemterv és kockázatkezelés

8.1 Az ajánlott útvonal időbeli felbontása

Időablak	Tevékenység	Várt eredmény
Day 60-65 (most)	Day 63 értékelés a meglévő keret szerint; várt kimenet: paper folytatás	Folytatás vs leállítás döntés
Day 60-90 (4 hét)	Opció A megvalósítása (5 nem-implementált elem, 7 backlog idea); Opció C kísérletek párhuzamosan	~2-3 hónap fejlesztés (~30-50 fejlesztői óra)
Day 70-90 (3 hét)	Opció B Fázis 1: kvantitatív backtest a meglévő adaton	Backtest eredménye → döntés
Day 90	Day 90 értékelés: A + C eredmény + B backtest	Stratégiai döntés (3 ágra)
Day 90-120+	Az ágválasztás szerint: élő kereskedés / B teljes kifejlesztés / graceful exit	

8.2 A pénzügyi kockázat kezelése

A jelenlegi paper trading **nem visel tényleges pénzügyi kockázatot**, csak az adatszolgáltatói költséget (~\$354/hó). A tényleges pénzügyi kitétség az **élő pénzes kereskedés indításakor** jelenik meg.

A 2026 áprilisi döntéshozási keret (Day 63 framework) a következő kritériumokat határozza meg: - **ÉLESÍTÉS**: Day 63 kumulatív > +\$3 000 ÉS 20+ napi nem-Stagflation regime + +1% kumulatív excess vs SPY → \$10 000 tőke élő kereskedés. - **LEÁLLÍTÁS**: 20+ napi VIX > 18 + < -1,5% kumulatív excess → projekt archiv. - **PAPER FOLYTATÁS** (default): a fenti két feltétel között.

A 2026-05-08 állapot szerint a **default kimenet a legvalószínűbb**: kumulatív ~-1,46%, 9 napi excess átlag -0,54%/nap, VIX 17,1 stabil, leállítási feltétel inaktív.

8.3 A javasolt élesítési kritérium módosítása

A 2026 áprilisi keret **+\$3 000 / 60 nap = +5% / 60 nap = +30% éves bruttó hozam-cél** túl ambíciózus. A professzionális hedge fund szektor top decile szint ~+15-20% éves alpha **adózás és súrlódás után**. A 2026 áprilisi diszkussziókban Tamás (a projekt vezetője) maga elismerte, hogy a “havi 1,5-2% alpha” túl magas; a realisztikus első cél: **havi 0,75-1% alpha**.

A jelen dokumentum azt javasolja, hogy az **élesítési kritérium revíziója**: - **Régi**: Day 63 kumulatív > +\$3 000. - **Új**: Day 90 kumulatív > +\$2 500 (~+2,5% / 90 nap = ~+10% éves) ÉS a **kumulatív excess vs SPY > +1%** ÉS **20+ napi nem-Stagflation regime**.

A 30 napi időablak-tolás (Day 63 → Day 90) lehetővé teszi: - Az opció A + C megvalósítását - Az opció B backtest-jét - A stabil értékelést

8.4 A kockázatsökkentési struktúrák

Az élő kereskedés indítása (ha indul) az alábbi kockázatsökkentési rétegekkel:

1. **\$10 000 tőke** — a paper trading 100k-ról 10k-ra csökkenése **automatikus 10×-es kockázatsökkenés**. A 0,7% ügyletkockázat 70 USD/ügylet, ami kezelhető.
2. **Circuit breaker** — a 3% account drawdown automatikusan leállítja a rendszert.
3. **Daily notional limit** — max \$25 000 napi notional, max \$200 000 napi total, max \$25 000 single-position.
4. **Pre-submit notification** — egy automatizált rendszer mobile push-tal jelzi a tervezett pozíciókat 5 perccel a submit előtt; ha a portfolio manager nem reagál, a pozíció automatikusan beadódik (default: igen).
5. **Heti review** — a tényleges teljesítmény heti review-ja, **strukturált döntésekkel** a következő hét stratégiájáról.

8.5 Graceful exit forgatókönyv

Ha a 60-90 napi adatok azt mutatják, hogy **sem a A+C, sem a B útvonal nem ad pozitív alpha-t**, a projekt **graceful exit** opciója:

1. **Az infrastruktúra megőrzése** adatgyűjtési célokra (paper trading folytatása, scoring history).
2. **A makró-rezsim érzékelő (MID — Macro Intelligence Dashboard) önálló használata** mint portfolio context layer — a GIP regime classification, a yield curve monitor, a cross-asset flow monitor önállóan értékesek lehetnek diszkrecionális döntéshozatalban.
3. **A tanulságok rögzítése** — a 60-180 napi paper trading **negatív eredménye is értékes tanulság** a piaci hatékonyság, a pontozási rendszerek limitációi, és a kvantitatív momentum/flow trading nehézségeiről.
4. **A projekt archiválása** — git history megőrzése, dokumentáció lezárása, a kód továbbra is futtatható (de aktív kereskedés nélkül).

A graceful exit **NEM “kudarc”**, hanem **strukturált tanulság-rögzítés**. A 60+ napi paper trading **valós adatokat** szolgáltatott, amelyek a következő iteráció (akár egy másik kvantitatív rendszer) **fundamentumát képezhetik**.

9. Függelékek

9.1 A 2026 áprilisi 13 pontos terv tételenkénti státusza

(Részletes táblázat — lásd 6.2 fejezet)

9.2 A makró-rezsim érzékelő (MID) projekt rövid bemutatása

A vizsgált rendszer mellett egy másik, önálló projekt is fejlődik a környezetben: a **MID — Macro Intelligence Dashboard**. Ez **NEM kereskedési rendszer**, hanem **makró-rezsim azonosító keretrendszer**. A MID célja: “illuminate, don’t instruct” — a makró-környezet (Growth, Inflation, Policy) **strukturált értelmezése**, amely **diszkrecionális döntéshozatalt** támogat.

A MID főbb moduljai: - GIP Engine (Growth + Inflation + Policy → 8-rezsim klasszifikáció: Goldilocks, Reflation, Overheating, Stagflation, Deflation, Disinflation, Recovery, Inflationary Boom) - Recession Probability Indicator (Sahm rule, yield curve, credit, M2) - Yield Curve + Fisher Decomposition + 6-fázis regime - Cross-Asset Flow Monitor (vol-scaled momentum, korrelációs mátrix, szektor-rotáció) - FX GIP Differentials (USD/JPY, EUR/USD) - Positioning (COT z-scores, GEX, PCR, VIX term structure) - Catalyst Engine (esemény-katalógus, érzékenységi mátrix) - Situation Room (Edge Finder, Attribution, Daily Briefing, Institutional Lens) - ETF X-Ray (40 ETF Composite Alignment Score) - EU/HU Macro Layer (Eurostat, MNB)

A MID **napi shadow snapshot**-okat produkál a kereskedési rendszer részére, amelyek **eddig nem voltak integrálva** a kereskedési döntésekbe. A 2026 májusi paper trading során **megfigyelhető volt**, hogy a MID rezsim-osztályozása (Stagflation, Late-stage Day 18+) **konzisztens** a szubjektív piaci értékeléssel.

Stratégiai szerep: a MID **portfolio context layer-ként használható**. Például: Stagflation regime-ben a kereskedési rendszer pozíció-méretezése **kisebb**, vagy a sector-rotation szabályok **defenzívebb szektor-súlyokat** alkalmaznak. **A**

MID és a kereskedési rendszer közötti integráció a következő iteráció (B opció vagy az élő kereskedés) kulcs eleme lehet.

9.3 Glosszárúrium

Rövidítés	Jelentés
ATR	Average True Range — átlag valós napi ár-tartomány, volatilitás-mérés
BMI	Big Money Index — az intézményi vásárlási nyomás napi mérőszáma
EWMA	Exponentially Weighted Moving Average — exponenciálisan súlyozott mozgóátlag
GEX	Gamma Exposure — az opciós piacvezetők gamma-pozíciójának összesítése
HRP	Hierarchical Risk Parity — hierarchikus kockázat-paritáson alapuló portfolio-optimalizáció
MOC	Market-on-Close — piaczáras-rendelés
OTM	Out-of-The-Money — opciók, amelyek strike ára kívül esik az aktuális árfolyam-tartományon
PCR	Put-Call Ratio — put és call opciók forgalmi aránya
RVOL	Relative Volume — aznapi forgalom az átlaghoz viszonyítva
RS vs SPY	Relative Strength vs SPY — relatív teljesítmény az S&P 500-hoz képest
SL	Stop-Loss — automatikus veszteség-zárás
SMA	Simple Moving Average — egyszerű mozgóátlag
TNX	10-Year Treasury Note Yield — 10 éves államkötvény-hozam
TP1 / T1	Take-Profit 1 — első profit-küszöb
TP2 / T2	Take-Profit 2 — második profit-küszöb
VAR	Value-at-Risk — kockázatképesség statisztikai becslés
VIX	Volatility Index — az S&P 500 30 napi várt volatilitása
VWAP	Volume-Weighted Average Price — volumennel súlyozott átlagár

9.4 A pénzügyi és statisztikai megjelölések

- **Pearson r:** lineáris korrelációs együttható (-1 — +1)
- **Spearman rs:** rang-korrelációs együttható (-1 — +1)
- **p-érték:** statisztikai szignifikancia-érték (kisebb = szignifikánsabb)
- *****: $p < 0,05$ (5%-os szignifikancia)
- ******: $p < 0,01$ (1%-os szignifikancia)
- **Q1, Q2, ... Q5:** 5 egyenlő részre osztott quintile a pontszám szerint
- **alpha:** a piaci hozamtól független excess hozam

9.5 A teljes scoring validation tábla

(Az 1. fejezet adatai részletesebb formában — lásd docs/analysis/scoring-validation.md)

Pontszám tartomány	N	Win rate	Átlag hozam	Median hozam	Átlag %	Total hozam
89-91	12	58,3%	+\$43,92	n/a	+2,17%	+\$527
91-93	70	44,3%	-\$7,17	n/a	-0,17%	-\$502
93-999	286	47,6%	-\$2,84	n/a	+0,01%	-\$813

Quintile-ek (5 egyenlő rész): | Quintile | Pontszám | N | Átlag hozam | Win rate | |———|———|———|———|———|———|
 ———| Q1 | 85,5 — 92,5 | 75 | -\$1,72 | 48,0% | | Q2 | 92,5 — 94,0 | 76 | +\$11,57 | 53,9% | | Q3 | 94,0 (mid) | 75 |
 -\$17,88 | 32,0% | | Q4 | 94,0 — 95,0 | 76 | +\$1,01 | 53,9% | | Q5 | 95,0 — 142,5 | 76 | -\$8,91 | 44,7% |

9.6 Az exit-statisztika részletei

(A 4.5 fejezet adatai részletesebben)

Exit típus	N	Átlag P&L	Átlag %	Total P&L	Win rate (becsl.)
TP1	36	+\$32,95	+1,44%	+\$1 186	100%
TP2	3	+\$286,03	+10,49%	+\$858	100%
Trail	3	+\$33,39	+0,81%	+\$100	100%
MOC	280	+\$3,36	+0,07%	+\$940	~50%
SL	15	-\$78,87	-1,74%	-\$1 183	0%
Loss Exit	32	-\$98,50	-2,12%	-\$3 152	0%
Nuke	9	+\$6,51	-0,11%	+\$59	n/a

Profit-oldal nettó: +\$3 084 (T1+T2+Trail+MOC) **Loss-oldal nettó:** -\$4 335 (SL+LossExit) **Strukturális deficit:** -\$1 251 — a 60 napi -\$1 191 hozam ~1:1-ben az exit-mechanikából.

9.7 A flow al-komponens dekompozíció részletei

(A 4.4 fejezet adatai részletesebben)

Komponens	Pearson r	p	Spearman rs	p	Avg score	Q5-Q1 spread
PCR	+0,203	0,002	+0,114	0,082	11,19	+\$17,83
RVOL	+0,147	0,026	+0,103	0,118	40,91	+\$44,14
OTM call	-0,194	0,003	-0,184	0,005	7,20	-\$58,37
Block trade	-0,117	0,076	-0,134	0,042	0,13	-\$44,21
Buy pressure	+0,068	0,301	+0,038	0,563	18,97	-\$10,43
Squat bar	+0,036	0,588	+0,038	0,560	0,13	n/a
Dark pool %	n/a	n/a	n/a	n/a	0,00	n/a

Stratégiai következmény: a PCR és RVOL **felfelé kalibrálva**, az OTM call **invertálva vagy kikapcsolva**, a dark pool **debug-olva** — együttesen ~+0,3-0,5% havi alpha-javulás.

9.8 A BMI és makró rezsim 60 napi mérlege

Hét	BMI átlag	VIX átlag	SPY heti hozam	Stagflation regime	IFDS heti P&L
W11-13	65 (YELLOW)	18	-1,2%	Igen	-\$1 200
W14-15	70 (YELLOW)	17	+1,5%	Igen	-\$461
W16	68	17	+0,5%	Igen	+\$1 661
W17	72	18	+0,8%	Igen	+\$593
W18	65	19	+0,3%	Igen	-\$1 106
W19	70	17,5	+1,1%	Igen	-\$728

A BMI az időszakban végig YELLOW (50-80% sávban), ami a “normál long” stratégiát eredményezi. **Sosem volt GREEN (≤25%) sem RED (≥80%) regime.** A SHORT ág (a “zombie” universe) **inaktív volt** a teljes időszakban.

A dokumentum vége.

A jelen anyag **döntéselőkészítő**, nem **döntés**. A három stratégiai irány (A — Inkrementális, B — Multi-day swing, C — Hibrid kísérletek) **nem zárja ki egymást**, és a **kombinált útvonal** (A + C, B párhuzamos R&D) **a legrealisztikusabb** a 2026 májusi 60 napi paper trading adatok alapján.

A javasolt következő lépés: a **csapat-megvitatás**, ahol a portfolio menedzser, a kvant-fejlesztő, és a befektetési bizottság a három opciót **strukturált formában értékelheti**, és a Day 90 felülvizsgálatig **az ütemterv véglegesíthető**.